

농약잔류량 검사방법(제6조 관련)

1. 농약잔류량 검사방법 개요

가. 다성분시험방법 적용 대상 농약의 적용검출기

1) 토양 중 잔류농약 분석법

대상 농약(27종)	적용검출기
아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이하지논(Diazinon), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미줄(Triflumizole)	GC-MS (19종)
아세페이트(Acephate), 디클로르보스(Dichlorvos), 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride)	GC-MS (3종)
카바릴(Carbaryl), 카벤다짐(Carbendazim), 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl)	HPLC (3종)
옥신코퍼(Oxine-copper)	HPLC (1종)
티람(Thiram)	GC-NPD (1종)

* 토양의 검출농도는 생시료 무게로 나타낸다.

2) 수질 중 잔류농약 분석법

나. 동 시험방법 이외의 방법이라도 측정결과가 같거나, 그 이상의 정확도가 있다고 판단될 경우로서 국내외의 공인기관에서 인정하고 있는 시험방법은

대상 농약(27종)	적용검출기
아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로베닐(Dichlobenil), 디클로르보스(Dichlorvos), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazol), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole)	GC-MS (20종)
아세페이트(Acephate), 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride)	GC-MS (2종)
카바릴(Carbaryl), 카벤다짐(Carbendazim), 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl)	HPLC (3종)
옥신코퍼(Oxine-copper), 티람(Thiram)	HPLC (2종)

사용할 수 있다.

골프장 토양 중 잔류농약 분석법

아зок시스트로빈, 카두사포스, 클로로탈로닐, 클로르피리포스, 다이아지논,
디클로베닐, 디메토에이트, 디니코나졸, 페니트로티온, 피프로닐, 플루톨라닐,
포스티아제이트, 이프로디온, 포레이트, 피리메타닐, 테부코나졸,
티플루자마이드, 트리플록시스트로빈,
트리플루미졸-기체크로마토그래피-질량분석법

(Azoxystrobin, Cadusafos, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, Diazinon, Dichlobenil, Dimethoate,
Diniconazole, Fenitrothion, Fipronil, Flutolanil, Fosthiazate, Iprodione, Phorate, Pyrimethanil,
Tebuconazole, Thifluzamide, Trifloxystrobin,
Triflumizole- Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 골프장 토양 중에 함유되어 있는 아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 골프장 토양을 초순수+아세트니트릴(50+100)로 추출하고 20 mL 분취하여 농축한 후 기체크로마토그래피-질량분석기(gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 골프장 토양 중에 함유되어 있는 잔류농약 22종을 측정하는 기체크로마토그래피/질량분석기법이며, 유효측정농도는 토양 0.01 mg/kg 이다.

1.3 간섭물질

분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

2.0 용어정의

분석대상 농약성분은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 농약성분

NO.	국문명	영문명	CAS NO.
1	디클로베닐	Dichlobenil	1194-65-6
2	카두사포스	Cadusafos	95465-99-9
3	포레이트	Phorate	298-02-2
4	디메토에이트	Dimethoate	60-51-5
5	다이아지논	Diazinon	333-41-5
6	피리메타닐	Pyrimethanil	53112-28-0
7	클로로탈로닐	Chlorothalonil	1897-45-6
8	페니트로티온	Fenitrothion	122-14-5
9	클로르피리포스	Chlorpyrifos	2921-88-2
10	포스티아제이트	Fosthiazate	98886-44-3
11	피프로닐	Fipronil	120068-37-3
12	트리플루미졸	Triflumizole	68694-11-1
13	플루톨라닐	Flutolanil	66332-96-5
14	티플루자마이드	Thifluzamide	130000-40-7
15	디니코나졸	Diniconazole	83657-24-3
16	트리플옥시스트로빈	Trifloxystrobin	141517-21-7
17	테부코나졸	Tebuconazole	107534-96-3
18	이프로디온	Iprodione	36734-19-7
19	아зок시스트로빈	Azoxystrobin	131860-33-8

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20~0.35 mm, 필름두께 0.1~0.5 μ m, 길이 30~60 m의 DB-5MS 등의 모세관 컬럼이나 이와 동등한 분리능을 가진 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999 % 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료주입부 온도는 220 ~ 260 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(80 ~ 300 $^{\circ}$ C)조작 한다.

3.2 질량분석기

3.2.1 질량분석기는 사중극자형(quadrupole) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.2 이온화방식은 전자충격(electron impact, EI)을 사용하고 이온화에너지는 70 eV으로 고정한다.

3.2.3 검출방법은 선택이온검출법(selected ion monitoring, SIM)을 사용하고, 이온질량수(m/z)는 표2를 참고한다.

3.2.4 연결관의 온도는 280 $^{\circ}$ C로 한다.

3.3 농축장치

구데르나다니쉬(K.D.) 농축기 또는 회전증발농축기를 사용하거나 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.4 진탕기

3.5 원심분리기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤

아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.09)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 노말헥산

노말헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴

아세토니트릴(acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulphate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 바탕시험 할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 플로리실

플로리실은 입경 147 ~ 246 μm 로, 130 $^{\circ}\text{C}$ 에서 3시간 건조 후 데시케이터에서 30분간 방냉한 것을 사용한다. 또는 시판용 플로리실 카트리지를 사용할 수 있다.

4.1.6 염화나트륨

염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.45) 50 g을 정제수 500 mL에 녹이고 추출용매 10 mL를 넣고 흔들어 혼합한 다음 추출용매 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 이록시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로타온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로다온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole) 0.100 g을 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액

이록시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로타온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로다온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole) 표준원액을 단계적으로 아세톤+노말헥산(1:1) 으로 희석하여 분석에 알맞은 농도로 제조한다. 검정곡선 작성 시 제조한다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

5.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

5.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

5.3 검정곡선의 작성 및 검증

5.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

5.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는

것이 바람직하다. 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검정곡선 작성 시의 값과 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하여 구한다.

5.4.2 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 70 ~ 130 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 산출하며 측정한 결과 25 % 이내 이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

5.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 2와 같다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

6.1.2 토양 50 g 을 250 mL 플라스크에 취하고, 초순수 50 mL 넣어 10분 후 아세트니트릴 100 mL를 넣어 진탕하여 30 분간 추출한다.

6.1.3 추출이 끝나면 염화나트륨 30 g을 첨가하여 초순수 층을 과포화 시킨 후, 3,000 rpm으로 10분간 원심분리한 다음 상등액(아세트니트릴 층)을 20 mL 분취한다.

6.1.4 7.1.3의 분취액을 구데르나다니쉬(KD) 농축기 또는 회전증발농축기로 완전 건조 후 아세톤+노말헥산(1:1) 5 mL로 재용하여 시험용액으로 한다.

6.2 정제

6.2.1 플로리실

6.2.1.1 안지름 10 mm, 길이 10 mm의 유리관 하부에 콕을 부착한 것으로 밑바닥에 탈지면 또는 유리섬유를 깔고 플로리실 5 g을 크로마토그래프용 노말헥산에 침적시켜 충전하고 상부에 크로마토그래프용 무수황산나트륨을 넣고 소량의 노말헥산으로 안정화시킨다.

6.2.1.2 농축액을 플로리실 컬럼의 상부에 조용히 옮기고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 한 다음 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(1:1) 5 mL씩으로 플라스크 및 컬럼의 내벽을 수회 씻어서 넣고, 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(1:1) 50 mL를 넣은 분액깔때기를 연결하여 컬럼과 분액깔때기의 콕을 열고 매초 한 방울의 속도로 유출시킨다.

6.2.1.3 유출액은 플로리실컬럼 용출실험에서 얻어진 분석대상성분의 유출 범위량까지 받아 농축기의 플라스크에 옮기고 농축기에서 액량이 5 mL이하가 될 때까지 농축한다. 유출액은 실온에서 조용히 공기(또는 질소)를 송기하여 잔류 유기용매를 1 mL 이하로 휘발시킨다. 잔류물에 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(1:1)을 1 mL까지 정확히 넣어 녹이고 시료용액으로 한다.

[주 1] 플로리실컬럼 용출실험은 다음과 같이 수행한다. 이록시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아자논(Diazinon), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자미드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미줄(Triflumizole) 혼합 표준용액을 컬럼에 조용히 넣고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 조절한다. 크로마토그래프용 아세톤 2 mL로 컬럼의 내벽을 씻어준 다음 콕을 열어 액면을 조절하고 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(1:1) 200 mL를 넣은 분액깔때기를 연결하여 컬럼과 분액깔때기의 콕을 열고 매초 한방울의 속도로 유출시킨다. 유출액을 10 mL단위로 시험관에 분취하여 각각 순서에 따라 일정량을 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 이록시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아자논(Diazinon), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자미드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미줄(Triflumizole)의 유출시점과 종료점을 확인한다.

6.2 분석방법

전처리에서 얻어진 시료용액 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 같은 조건에서 작성된 이록시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아자논(Diazinon), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자미드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미줄(Triflumizole) 표준액의 크로마토그램과 비교한다.

6.3 검정곡선의 작성

6.3.1 표준용액 0.1 ~ 5.0 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 기체크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(1:1)을 넣어 표선을 채운 다음 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 각 성분의 양과 피크의 높이 또는 면적과의 관계식을 작성한다. 미리 작성한 검정곡선식으로부터 이록시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아자논(Diazinon), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디나코나졸(Diniconazole), 페니트로타온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스타이제이트(Fosthiazate), 이프로다온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자미드(Thifluzanide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole)의 양(ng)을 구한 후, 각 성분별 농도(mg/L)를 산출한다.

6.3.2 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재 분석하여야 한다.

7.0 결과보고

7.1 각 분석물질 별 봉우리의 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하고, 시료량(c kg)으로 나누어 주고 최종부피(d mL)와 전체의 1/5를 분취하여 시험을 진행했으므로 5를 곱하여 분석물질의 농도(C_s , mg/L)를 구한다.

$$C_s (mg/kg) = \frac{A_x - b}{a} \times \frac{5d}{c} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편값

8.0 참고자료

8.1 European Commission, Guidance Document on Residue Analytical Methods, SANCO/825/00 rev.7(200).

8.2 환경부, 골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정(2019. 01)

8.3 국립농산물품질관리원, 농산물 등의 유해물질 분석법(2012. 04).

8.4 EN 15662 Method, European Standards, 2009

8.5 US GS Method 5660, 1995

8.6 Pesticide Protocols, Human Press, 2006

9.0 부록

표 2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	잔디 0.05 mg/kg, 토양 0.01 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 25 % 이내
정확도	70 ~ 130 %

표 3. 분석대상 농약의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	정량이온 (m/z)	확인이온 (m/z)
Dichlobenil	171	171	173
Cadusafos	270	159	158
Phorate	260	75	121
Dimethoate	229	87	93
Diazinon	304	137	304
Pyrimethanil	199	198	199
Chlorothalonil	265.9	266	133
Fenitrothion	277	125	277
Chlorpyrifos	351	197	314
Fosthiazate	283	195	97
Fipronil	437	367	369
Triflumizole	346	73	278
Flutolanil	323	173	145
Thifluzamide	528	194	166
Diniconazole	326	268	270
Trifloxystrobin	408	116	131
Tebuconazole	308	125	250
Iprodione	330	314	187
Azoxystrobin	403	344	388

표 4. 기체크로마토그래프-질량분석법의 표준물질과 머무름 시간(예)

성분명	머무름 시간(분)
Dichlobenil	9.76
Cadusafos	14.09
Phorate	14.17
Dimethoate	14.55
Diazinon	15.37
Pyrimethanil	15.50
Chlorothalonil	15.90
Fenitrothion	17.79
Chlorpyrifos	18.33
Fosthiazate	18.90/18.98
Fipronil	19.58
Triflumizole	20.21
Flutolanil	21.38
Thifluzamide	21.88
Diniconazole	23.13
Trifloxystrobin	24.40
Tebuconazole	25.11
Iprodione	26.07
Azoxystrobin	33.57

표 5. 기체크로마토그래프-질량분석기 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	DB-5MS(30 m × 0.25 mm ID, 0.25 μm)
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)
주입구 온도	260 ℃
분할 비(Split Ratio)	splitless
오븐 온도	80 ℃(2 min) → 10 ℃/min → 200 ℃(2 min) → 5 ℃/min → 260 ℃(2 min) 10 ℃/min → 300 ℃(2 min)
이온화전압(ionization voltage)	EI 70 eV
검출기	선택이온 검출법 : 각 물질별 이온질량수 입력

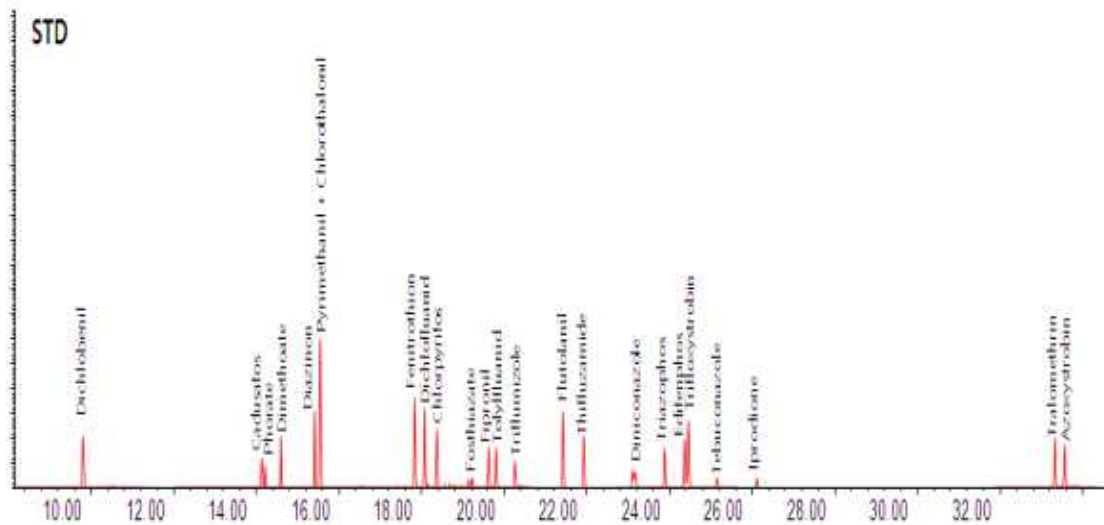


그림 1. 표준물질의 GC-MS 크로마토그램

[Dichlobenil, Cadusafos, Phorate, Dimethoate, Diazinon, Pyrimethanil, Fenitrothion, Chlorpyrifos, Fosthiazate, Fipronil, Triflumizole, Flutolanil, Thifluzamide, Diniconazole, Edifenphos, Trifloxystrobin, Tebuconazole, Iprodione, Azoxystrobin]

골프장 토양 중 잔류농약 분석법

디클로르보스, 프로파모카브하이드로클로라이드, 아세페이트-기체크로마토그래피-질량분석법

(Dichlorvos, Propamocarb-hydrochloride, Acephate - Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 골프장 토양 중에 함유되어 있는 디클로르보스(Dichlorvos), 프로파모카브-하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 골프장 토양을 정제수+아세톤(20+100)로 추출 후, 아세톤을 완전히 농축하여 남은 초순수 20 mL를 디클로로메탄+아세톤(1:1)으로 추출, 정제하여 농축 후 기체크로마토그래피-질량분석기(gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 골프장 토양 중에 함유되어 있는 잔류농약 3종을 측정하는 기체크로마토그래피/질량분석기법이며, 유효측정농도는 토양 0.01 mg/kg 이다.

1.3 간섭물질

분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

2.0 용어정의

분석대상 농약성분은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 농약성분

NO.	국문명	영문명	CAS NO.
1	디클로르보스	Dichlorvos	62-73-7
2	프로파모카브하이드로클로라이드	Propamocarb-hydrochloride	25606-41-1
3	아세페이트	Acephate	30560-19-1

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20~0.35 mm, 필름두께 0.1~0.5 μm , 길이 30~60 m의 DB-5MS 등의 모세관 컬럼이나 이와 동등한 분리능을 가진 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999 % 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료주입부 온도는 220 ~ 260 $^{\circ}\text{C}$, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(80 ~ 300 $^{\circ}\text{C}$)조작 한다.

3.2 질량분석기

3.2.1 질량분석기는 사중극자형(quadrupole) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.2 이온화방식은 전자충격(electron impact, EI)을 사용하고 이온화에너지는 70 eV으로 고정한다.

3.2.3 검출방법은 선택이온검출법(selected ion monitoring, SIM)을 사용하고, 이온질량수(m/z)는 표2를 참고한다.

3.2.4 연결관의 온도는 280 $^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

3.3 농축장치

구테르나다니쉬(K.D.) 농축기 또는 회전증발농축기를 사용하거나 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.4 진탕기

3.5 원심분리기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤

아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.09)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 노말헥산

노말헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulphate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 바탕시험 할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 플로리실

플로리실은 입경 147 ~ 246 μm 로, 130 $^{\circ}\text{C}$ 에서 3시간 건조 후 데시케이터에서 30분간 방냉한 것을 사용한다. 또는 시판용 플로리실 카트리지를 사용할 수 있다.

4.1.6 염화나트륨

염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.45) 50 g을 정제수 500 mL에 녹이고 추출용매 10 mL를 넣고 흔들어 혼합한 다음 추출용매 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 디클로르보스(Dichlorvos), 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate) 0.100 g을 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액

디클로르보스(Dichlorvos), 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate) 표준원액을 단계적으로 아세톤:노말헥산=1:1 으로 희석하여 분석에 알맞은 농도로 제조한다. 검정곡선 작성 시 제조한다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가

한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

5.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

5.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

5.3 검정곡선의 작성 및 검증

5.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

5.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검정곡선 작성 시의 값과 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하여 구한다.

5.4.2 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 70 ~ 130 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 산출하며 측정한 결과 25 % 이내 이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

5.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 2와 같다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

6.1.2 토양 50 g 을 250 mL 플라스크에 취하고, 정제수 20 mL 넣어 10분 후 아세톤 100 mL를 넣어 진탕하여 30 분간 추출한다.

6.1.3 6.1.2를 3,000 rpm으로 10분간 원심분리 하여 상등액을 전액 250 mL 플라스크에 취하고 구테르나다니쉬(KD) 농축기 또는 회전증발농축기로 아세톤만 완전히 농축 후 남은 초순수 20 mL를 200 mL 분액깔대기에 옮긴다.

6.1.4 6.1.3의 분액깔대기에 염화나트륨 10 g 첨가하여 초순수층을 과포화시킨다.

6.1.5 6.1.4의 과포화 시킨 초순수층에 디클로로메탄+아세톤(1:1) 50 mL 넣어 5분간 강하게 흔들어 섞은 다음 가만히 두었다가 정제수 층을 다른 분액깔때기(B)에 취한다.

6.1.6 분액깔때기(B)에 추출용매 50 mL를 넣어 같은 방법으로 2회 더 추출한다.

6.1.7 무수황산나트륨을 이용하여 추출물 중의 수분을 제거한다.

6.1.8 6.1.7의 액을 구테르나다니쉬(KD) 농축기 또는 회전증발농축기로 1 mL까지 농축하여 시험용액으로 한다.

6.2 정제

6.2.1 플로리실

6.2.1.1 안지름 10 mm, 길이 10 mm의 유리관 하부에 콕을 부착한 것으로 밑바닥에 탈지면 또는 유리섬유를 깔고 플로리실 1 g을 크로마토그래프용 노말헥산에 침적시켜 충전하고 상부에 크로마토그래프용 무수황산나트륨을 넣고 소량의 노말헥산으로 안정화시킨다.

6.2.1.2 농축액을 플로리실 컬럼의 상부에 조용히 옮기고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 한 다음 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(3:7) 2 mL씩으로 플라스크 및 컬럼의 내벽을 수회 씻어서 넣고, 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(3:7) 50 mL를 넣은 분액깔때기를 연결하여 컬럼과 분액깔때기의 콕을 열고 매초 한 방울의 속도로 유출시킨다.

6.2.1.3 유출액은 플로리실컬럼 용출실험에서 얻어진 분석대상성분의 유출 범위량까지 받아 농축기의 플라스크에 옮기고 농축기에서 액량이 5 mL이하가 될 때까지 농축한다. 유출액은 실온에서 조용히 공기(또는 질소)를 송기하여 잔류 유기용매를 1 mL 이하로 휘발시킨다. 잔류물에 크로마토그래프용 노말헥산+아세톤(1:1) 5 mL를 정확히 넣어 녹이고 시료용액으로 한다.

[주 1] 플로리실컬럼 용출실험은 다음과 같이 수행한다. 디클로르보스(Dichlorvos), 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate) 혼합 표준용액을 컬럼에 조용히 넣고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 조절한다. 크로마토그래프용 아세톤 2 mL로 컬럼의 내벽을 씻어준 다음 콕을 열어 액면을 조절하고 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(1:1) 200 mL를 넣은 분액깔때기를 연결하여 컬럼과 분액깔때기의 콕을 열고 매초 한방울의 속도로 유출시킨다. 유출액을 10 mL단위로 시험관에 분취하여 각각 순서에 따라 일정량을 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 디클로르보스(Dichlorvos), 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate)의 유출 시점과 종료점을 확인한다.

6.2 분석방법

전처리에서 얻어진 시료용액 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 같은 조건에서 작성된 디클로르보스(Dichlorvos), 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate) 표준액의 크로마토그램과 비교한다.

6.3 검정곡선의 작성

6.3.1 표준용액 0.1 ~ 5.0 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 기체크로마토그래프용 노말헥산+아세톤(1:1)을 넣어 표선을 채운 다음 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 각 성분의 양과 피크의 높이 또는 면적과의 관계식을 작성한다. 미리 작성한 검정곡선식으로부터 디클로르보스(Dichlorvos), 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate)의 양(ng)을 구한 후, 각 성분별 농도(mg/L)를 산출한다.

6.3.2 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재 분석하여야 한다.

7.0 결과보고

7.1 각 분석물질 별 봉우리의 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하고, 시료량(c kg)으로 나누어 주고 최종부피(d mL)와 전체의 1/5를 분취하여 시험을 진행했으므로 5를 곱하여 분석물질의 농도(C_s , mg/L)를 구한다.

$$C_s(mg/kg) = \frac{A_x - b}{a} \times \frac{5d}{c} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기
 b : 검정곡선의 절편값

c : 분석물질의 농도(mg/L)

d : 최종부피(mL)

8.0 참고자료

8.1 European Commission, Guidance Document on Residue Analytical Methods, SANCO/825/00 rev.7(200).

8.2 환경부, 골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정(2019. 01)

8.3 국립농산물품질관리원, 농산물 등의 유해물질 분석법(2012. 04).

8.4 식품의약품안전청, 식품공전 10.1.4 - 식품 중 잔류농약 분석법

8.5 EN 15662 Method, European Standards, 2009

8.6 US GS Method 5660, 1995

8.6 Pesticide Protocols, Human Press, 2006

9.0 부록

표 2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	잔디 0.05 mg/kg, 토양 0.01 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 25 % 이내
정확도	70 ~ 130 %

표 3. 분석대상 농약의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	정량이온 (m/z)	확인이온 (m/z)
Dichlorvos	221	109	185, 79
Propamocarb-hydrochloride	224	58	129
Acephate	183	136	94

표 4. 기체크로마토그래프-질량분석법의 표준물질과 머무름 시간(예)

성 분 명	머무름 시간(분)
Dichlorvos	8.236
Propamocarb-hydrochloride	10.32
Acephate	10.84

표 5. 기체크로마토그래프-질량분석기 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	DB-5MS(30 m × 0.25 mm ID, 0.25 μm)
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)
주입구 온도	260 °C
분할 비(Split Ratio)	splitless
오븐 온도	80 °C(2 min) → 10 °C/min → 200 °C(2 min) → 300 °C
이온화전압(ionization voltage)	El 70 eV
검출기	선택이온 검출법 : 각 물질별 이온질량수 입력

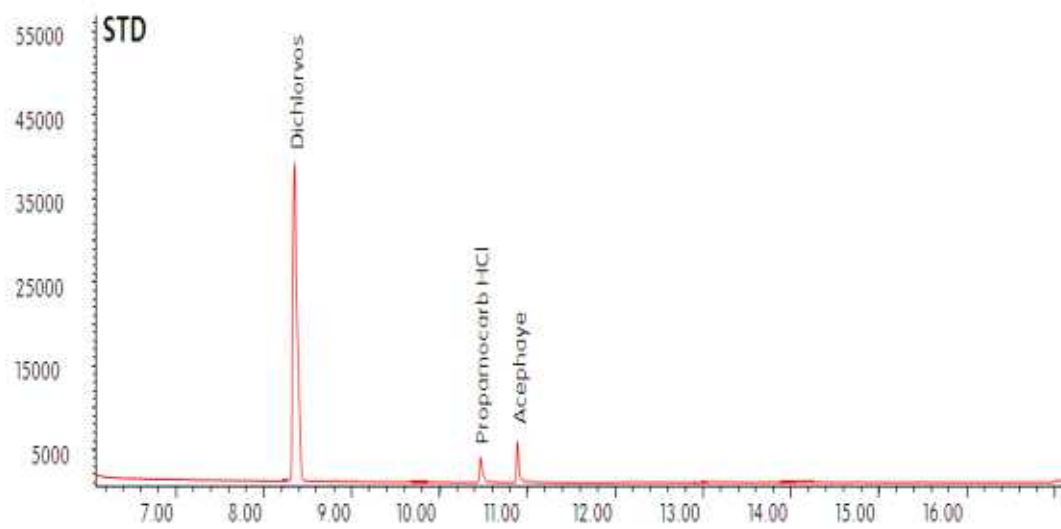


그림1. 표준물질 GC-MS 크로마토그램
(Dichlorvos, Propamocarb-HCl, Acephate)

골프장 토양 중 잔류농약 분석법

카벤다짐, 카바릴, 티오파네이트메틸-고성능액체크로마토그래피법

(Carbendazim, Carbaryl, Thiophanate-methyl- High Performance Liquid Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 골프장 잔디, 토양 중에 함유되어 있는 카벤다짐(Carbendazim), 카바릴(Carbaryl), 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 골프장 잔디, 토양을 정제수+아세트니트릴(50+100)로 추출하여 20 mL 분취하여 농축한 후 고성능액체크로마토그래프(high performance liquid chromatograph, HPLC)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 골프장 잔디, 토양 중에 함유되어 있는 잔류농약 3종을 측정하는 고성능액체크로마토그래프법이며, 유효측정농도는 토양 0.01 mg/kg이다.

1.3 간섭물질

분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

2.0 용어정의

분석대상 농약성분은 표 1과 같다.

표1. 분석대상 농약성분

No.	국문명	영문명	CAS NO.
1	카벤다짐	Carbendazim	10605-21-7
2	카바릴	Carbaryl	63-25-2
3	티오파네이트메틸	Thiophanate-methyl	23564-05-8

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 3 mm ~ 5 mm, 길이 15 cm ~ 25 cm의 스테인리스 강관에 옥타데실 실릴기(ODS)를 화학결합시킨 실리카겔(입경 5 μm ~ 10 μm)을 충전한 것 또는 이와 동등의 분리능을 갖는 것(Shiseido Capcell Pak C18 등)을 택하여 시험한다.

3.1.2 이동상은 아세토니트릴+정제수(6:4)의 혼합비로 사용하고 유속은 0.7~1.0 mL/min으로 사용한다.

3.2 자외선 검출기

자외선 검출기(UV detector)는 235 nm에서 검출할 수 있는 것으로 사용한다.

3.3 농축장치

구테르나다니쉬(K.D.) 농축기 또는 회전증발농축기를 사용하거나 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.4 질소농축기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세토니트릴

아세토니트릴(acetonitrile, CH_3CN , 분자량 : 41.05)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 정제수

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아미노프로필 카트리지

아미노프로필을 함유한 실리카겔 1 g을 충전한 것 또는 시판 NH_2 (amino-propyl) 카트리지를 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 카벤다짐(Carbendazim, $\text{C}_9\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_2$, 분자량 : 191.19), 카바릴 (Carbaryl, $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{NO}_2$, 분자량 : 201.22) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl, $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_4\text{S}_2$, 분자량 : 342.39) 0.100 g을 각각 취하여 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 한다.

이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액

카벤다짐(Carbendazim, $\text{C}_9\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_2$, 분자량 : 191.19), 카바릴 (Carbaryl, $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{NO}_2$, 분자량 : 201.22) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl, $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_4\text{S}_2$, 분자량 : 342.39) 표준원액을 단계적으로 아세토니트릴로 희석하여 분석에 알맞은 농도로 제조한다. 검정곡선 작성 시 제조한다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

5.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

5.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

5.3 검정곡선의 작성 및 검증

5.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

5.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검정곡선 작성 시의 값과 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하여 구한다.

5.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과 값과 인증 값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대백분율로서 나타내고 그 값이 70 ~ 130 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 산출하며 측정한 결과 25 % 이내 이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

5.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 2와 같다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

6.1.2 토양 50 g 을 250 mL 플라스크에 취하고, 초순수 50 mL 넣어 10분간 후 아세토니트릴 100 mL를 넣어 진탕하여 30분간 추출한다.

6.1.3 추출이 끝나면 염화나트륨 20 g을 첨가하여 초순수 층을 과포화 시킨 후, 3,000 rpm으로 10분간 원심분리를 하여 상등액(아세토니트릴 층)을 20 mL 분취한다.

6.1.4 아미노프로필 카트리지를 10 % 메탄올 함유 디클로로메탄 5 mL로 안정화시킨다.

6.1.5 아미노프로필 카트리지에 원심분리를 하여 상등액(아세토니트릴 층)을 20 mL를 통과 시킨 후 10 % 메탄올 5 mL로 용출한다.

6.1.6 질소농축 하에 완전히 건조하여 아세토니트릴 1 mL로 용해한다.

6.1.7 6.1.6의 분석시료 1 mL를 분취하여 시험용액으로 한다.

6.2 분석방법

전처리에서 얻어진 시료용액 일정량을 미량주사기를 사용하여 액체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 같은 조건에서 작성된 카벤다짐(Carbendazim), 카바릴(carbaryl), 티오파네이트메틸(thiophanate-methyl) 표준액의 크로마토그램과 비교한다.

6.3 검정곡선의 작성

6.3.1 표준용액 0.5 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 액체크로마토그래프용 아세토니트릴을 넣어 표선을 채운 다음 일정량을 미량주사기를 사용하여 액체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 각 성분의 양과 피크의 높이 또는 면적과의 관계식을 작성한다. 미리 작성한 검정곡선식으로부터 카벤다짐(Carbendazim), 카바릴(carbaryl), 티오파네이트메틸(thiophanate-methyl) 양(ng)을 구한 후, 각 성분별 농도(mg/L)를 산출한다.

6.3.2 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재 분석하여야 한다.

7.0 결과보고

7.1 각 분석물질 별 봉우리의 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하여 분석물질의 농도(C_s , mg/L)를 구한다.

$$C_s(mg/L) = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편값

8.0 참고자료

- 8.1 European Commission, Guidance Document on Residue Analytical Methods, SANCO/825/00 rev.7(200).
- 8.2 환경부, 골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정(2019. 01)
- 8.3 국립농산물품질관리원, 농산물 등의 유해물질 분석법(2012. 04).
- 8.4 US EPA Method 614, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater
- 8.5 US EPA Method 622, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater
- 8.6 Standard Method 6410B, 2005, Extractable base/neutrals and acids in water by LLE GC/MS

9.0 부록

표 2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	토양 0.01 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 25 % 이내
정확도	70 ~ 130 %

표 3. 액체크로마토그래프-질량분석법의 표준물질과 머무름 시간(예)

성 분 명	머무름 시간(분)
Carbendazim	2.816
Thiophanate-methyl	3.448
Carbaryl	4.223

표 4. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C18(250mm×4.6mm,5μm)
유속	0.7 mL/min
컬럼 온도	40 ℃
이동상	초순수/Acetonitrile =40/60
InjectionVolume	10 uL
검출기	235 nm

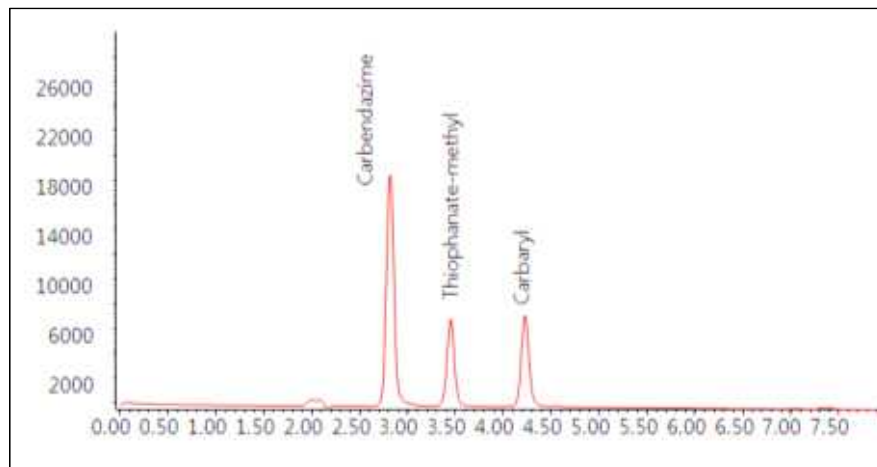


그림 1. 표준물질의 액체 크로마토그램
(Carbendazim, Carbaryl, Thiophanate-methyl)

골프장 토양 중 잔류농약 분석법

옥신코퍼 - 고성능액체크로마토피법

(Oxine-copper : High Performance Liquid Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 골프장 토양 중에 함유되어 있는 옥신코퍼(Oxine-copper)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 골프장 토양을 아세톤으로 추출 후 수증기증류장치에서 증류한 다음, 증류액을 디클로로메탄으로 액액분배 한다. 이것을 완전농축하고 잔류물을 메탄올로 재용해하여 고성능액체크로마토그래프(high performance liquid chromatograph, HPLC)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 골프장 토양 중에 함유되어 있는 옥신코퍼(Oxine-copper)를 측정하는 액체크로마토그래프법이며, 유효측정농도는 0.01 mg/kg이다.

1.3 간섭물질

분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

2.0 용어정의

분석대상 농약성분은 표 1과 같다.

표1. 분석대상 농약성분

No.	국문명	영문명	CAS NO.
1	옥신코퍼	Oxine-copper	10380-28-6

3.0 분석기기 및 기구

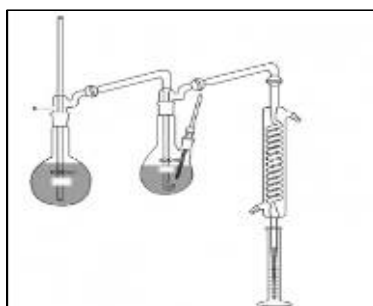
3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 2~5 mm, 길이 200~500 mm의 스테인레스 강관에 다공성 스틸렌디비닐벤젠 공중합체를 충전한 것 또는 이와 동등의 분리능을 갖는 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 이동상은 $(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{Al} \cdot \text{methanol}$ 용액을 사용하여 8-quinolinol의 aluminium chelate가 약 3~4분에서 유출되도록 유속을 조정한다.

3.2 검출기는 형광광도형검출기를 사용하며, 여기파장 380nm, 형광파장 520nm에서 측정한다

3.3 수증기 증류장치



3.4 농축장치

구테르나다니쉬(K.D.) 농축기 또는 회전증발농축기를 사용하거나 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤

아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.09)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 클로로포름

클로로포름(chloroform, CHCl_3 , 분자량 : 119.38) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 정제수

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 에틸렌디아민 4-아세트산 2-소듐

에틸렌디아민 4-아세트산 2-소듐(ethylenediamine 4-acetic acid 2-sodium)

4.1.7 염산

염산(hydrochloric acid, HCl , 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

4.1.8 황산구리

황산구리 (copper(II) sulfate pentahydrate, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 249.68)

4.1.9 수산화나트륨

수산화나트륨(sodium hydroxide, NaOH , 분자량 : 40.00)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 ~ 700 $^{\circ}\text{C}$ 로 8시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.1.10 염화나트륨

염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 ~ 700 $^{\circ}\text{C}$ 로 8시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.1.11 무수황산나트륨

무수황산나트륨(sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 ~ 700 $^{\circ}\text{C}$ 로 8시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.1.12 스타이렌디비닐벤젠 공중합체

다공성 스타이렌디비닐벤젠 공중합체(stylenedivinylbenzene)은 평균입경 10 μm 의 가스크로마토그래프용을 사용한다.

4.1.13 초산알루미늄메탄올용액($(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{Al} \cdot \text{methanol}$)

무수초산알루미늄(Aluminum acetate, unhydrous($\text{CH}_3\text{COO})_3\text{Al}$) 10 g을 메탄올(methanol) 1 L에 녹이고 0.45 μm filter로 여과한 것을 사용한다

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 옥신코퍼(Oxine-copper, $C_{18}H_{12}CuN_2O_2$ 분자량 : 351.85) 0.100 g을 취하여 클로로포름에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액

옥신코퍼(Oxine-copper)표준원액을 단계적으로 아세토니트릴로 희석하여 분석에 알맞은 농도로 제조한다. 검정곡선 작성 시 제조한다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

5.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

5.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

5.3 검정곡선의 작성 및 검증

5.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

5.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검정곡선 작성 시의 값과 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

4개 이상 준비하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하여 구한다.

5.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과 값과 인증 값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대백분율로서 나타내고 그 값이 70 ~ 130 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 산출하며 측정된 결과 25 % 이내이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

5.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 2와 같다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

6.1.2 토양(50 g) 시료를 정밀히 취하여 500 mL 삼각플라스크에 넣고 정제수 50 mL 넣은 다음에 1 N HCl 5 mL 및 acetone을 시료량에 따라 100 ~ 200 mL를 첨가하여 실리콘마개로 막고 30분간 격렬히 진탕한다.

6.1.3 여지(No.2) 위에 여과보조제로 celite 545를 1 cm 두께로 균일하게 깔고 추출액을 흡입여과기로 여과하고, 잔류물에 acetone 소량으로 씻고 여과한다.

6.1.4 여액을 농축플라스크에 합하여 1 % CuSO₄용액 0.5 mL을 넣고 40 °C 이하의 수욕상에서 감압하에 acetone을 날려보낸다.

6.1.5 잔류물을 정제수 100 mL로 1 L 증류플라스크에 씻어 넣고 ethylene diamine 4-acetic acid 2-sodium 50 g 및 무수Na₂CO₃ 6 g을 넣고 수증기 증류장치에 부착하여 가열하여 수증기 증류를 행한다.

6.1.6 수기에 1N HCl 20 mL 및 1 % CuSO₄ 0.5 mL를 넣고 냉각관 선단을 수기의 용액에 잠기도록 하여 유출액을 200 mL까지 받는다.

6.1.7 냉각관을 소량의 증류수로 씻어 유출액에 합하여 500 mL 분액깔때기에 옮기고 여기에 NaCl 60 g 및 dichloromethane 100 mL를 넣고 5분간 격렬히 진탕하고 잠시 방치한 다음 dichloromethane층은 버리고 물층을 취한다.

6.1.8 물층에 1 N NaOH용액을 가하여 pH를 7~8로 조정 한 후 dichloromethane 100 mL를 넣어 5분간 격렬히 진탕하고 잠시 방치한 다음 dichloromethane층을 취한다. 남은 물층에 dichloromethane 100 mL를 넣어 위와 같은 방법으로 dichloromethane층을 분취하여 300 mL 둥근바닥플라스크에 합한다.

6.1.9 40℃ 이하의 수욕상에서 감압하에 용매를 날려보낸 다음 잔류물에 methanol을 가하여 녹이고 5 mL로 하여 시험용액으로 한다.

6.2 분석방법

전처리에서 얻어진 시료용액 일정량을 미량주사기를 사용하여 액체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 같은 조건에서 작성된 옥신코퍼(Oxine-copper) 표준액의 크로마토그램과 비교한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준용액 0.5 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 액체크로마토그래프용 아세토니트릴을 넣어 표선을 채운 다음 일정량을 미량주사기를 사용하여 액체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 각 성분의 양과 피크의 높이 또는 면적과의 관계식을 작성한다. 미리 작성한 검정곡선식으로부터 옥신코퍼(Oxine-copper)의 양(ng)을 구한 후, 각 성분별 농도(mg/L)를 산출한다.

7.3.2 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재 분석하여야 한다.

7.0 결과보고

7.1 각 분석물질 별 봉우리의 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하고, 시료량(c kg)으로 나누어 주고 최종부피(d mL)와 분석물질의 농도(C , mg/L)를 구한다.

$$Cs(mg/kg) = \frac{A_x - b}{a} \times \frac{d}{c} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편값

c : 분석물질의 농도(mg/L)

d : 최종부피(mL)

8.0 참고자료

8.1 European Commission, Guidance Document on Residue Analytical Methods, SANCO/825/00 rev.7(200).

8.2 환경부, 골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정(2019. 01)

8.3 국립농산물품질관리원, 농산물 등의 유해물질 분석법(2012. 04).

8.4 US EPA Method 614, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

8.5 US EPA Method 622, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

9.0 부록

표 2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 25 % 이내
정확도	70 ~ 130 %

표 3. 액체크로마토그래프의 표준물질과 머무름 시간(예)

성 분 명	머무름 시간(분)
Oxine-copper	8.5

표 4. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	충진제 : 다공성 스틸렌디비닐벤젠 공중합체 200~500 mm × 2 ~ 5 mm, 5 μ m
유속	0.7 mL/min
컬럼온도	40 $^{\circ}$ C
이동상	(CH ₃ COO) ₃ Al-methanol
검출기	형광광도형검출기(FLD) Exciting : 380 nm, Emission : 520 nm

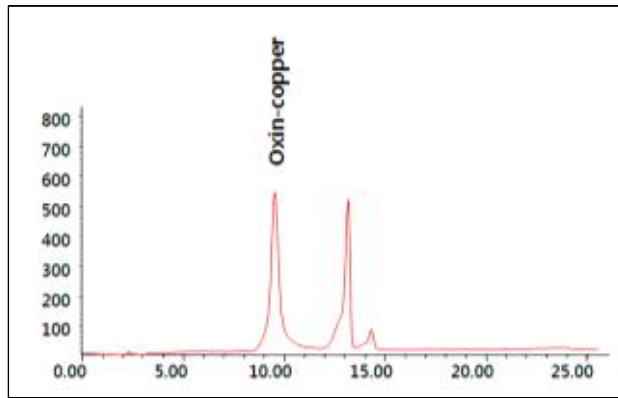


그림 1. 표준물질의 액체크로마토그램(Oxine-copper)

골프장 토양 중 잔류농약 분석법

티람 - 가스크로마토그래피

(Thiram - Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 골프장 토양 중에 함유되어 있는 티람(Thiram)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 골프장 토양을 메탄올로 추출하고, Dimethyl dithiocarbamic acid benzyl화시킨 후 정제 및 농축하여 잔류물에 acetone을 가하여 정확하게 4mL로 되게 한 다음 시험용액으로 한다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 골프장 토양 중에 함유되어 있는 티람(Thiram)을 측정하는 가스크로마토그래피법이며, 유효측정농도는 0.01 mg/kg이다.

1.3 간섭물질

분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

2.0 용어정의

분석대상 농약성분은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 농약성분

No.	국문명	영문명	CAS NO.
1	티람	Thiram	137-26-8

3.0 분석기기 및 기구

3.1 가스크로마토그래프

고감도질소인 검출기(NPD)가 부착된 가스크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 ~ 3.0 μ m, 길이 20 ~ 100 m의

DB-1 또는 DB-5 등의 모세관 컬럼이나 동등한 분리능을 가진 것을 택하여 시험한다.

3.2 농축장치

구테르나다니쉬(K.D.) 농축기 또는 회전증발농축기를 사용하거나 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤

아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.09)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 노말헥산

노말헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 정제수

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험 할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 무수황산나트륨

무수황산나트륨(sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 ~ 700 $^{\circ}\text{C}$ 로 8시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.1.7 실리카겔(silicagel, $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)

크로마토그래프용 0.063 ~ 0.200 mm(70 ~ 230 mesh)의 것을 사용한다. 실리카겔을 크로마토그래프용 노말헥산으로 씻은 다음 여과하여 비커에 넣고 층의 두께를 10 mm 이하로 하여 130 $^{\circ}\text{C}$ 에서 4시간 건조한 다음 데시케이터 안에서 30분간 식힌다. 또는 시판용 실리카 카트리

지 제품을 사용할 수 있다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 티람(Thiram, $C_6H_{12}N_2S_4$, 분자량 :221.25) 0.10 g을 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액

티람(Thiram) 표준원액을 단계적으로 아세토니트릴로 희석하여 분석에 알맞은 농도로 제조한다. 검정 곡선 작성 시 제조한다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

5.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

5.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

5.3 검정곡선의 작성 및 검증

5.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

5.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검정곡선 작성 시의 값과 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하여 구한다.

5.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과 값과 인증 값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대백분율로서 나타내고 그 값이 70 ~ 130 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 산출하며 측정한 결과 25 % 이내이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

5.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 2와 같다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

6.1.2 토양(50 g) 시료를 정밀히 취하여 500 mL 삼각플라스크에 넣고 2M NaOH 50 mL 및 methanol 100 mL를 가하여 실리콘 고무마개를 하고 수냉 하면서 30분간 교반한다.

6.1.3 여지(No.2) 위에 여과보조제로 celite 545를 1cm 두께로 균일하게 깔고 추출액을 흡입 여과기로 여과한다.

6.1.4 잔류물을 methanol/물(1:1) 50mL로 세척하고 여과한 다음 다시 잔류물을 소량으로 세척한 후 여과한다.

6.1.5 위의 여액을 분액깔때기에 옮기고 여기에 benzyl chloride 0.5mL를 가하여 가끔 흔들어 섞으면서 3시간 방치한 후 4% NaCl용액 100mL를 가하고 n-hexane 100mL씩으로 2회 추출하여 n-hexane층을 합하여 무수 Na_2SO_4 로 탈수한 후 이를 40℃ 이하의 수욕상에서 감압

하에 용매를 날려보내고 잔류물에 n-hexane 5mL을 가하여 녹인다.

6.1.6 활성화된 5 %함수 silicagel 10 g을 n-hexane에 현탁시켜 칼럼에 충전하고 상단에 무수 Na_2SO_4 5 g을 같은 용액으로 현탁시켜 충전한 다음 현탁액이 무수 Na_2SO_4 층의 상단에 소량 남을 때까지 유출시킨다. 여기에 위의 용액을 칼럼에 따르고 n-hexane/ethyl ether 혼합액 (90:10) 100 mL로 용출한다. 용출액을 40 °C 이하의 수욕상에서 감압하에 용매를 날려보내고 잔류물에 acetone을 가하여 정확하게 4 mL로 되게 한 다음 시험용액으로 한다.

6.2 분석방법

전처리에서 얻어진 시료용액 일정량을 미량주사기를 사용하여 가스크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 같은 조건에서 작성된 티람(Thiram) 표준액의 크로마토그램과 비교한다.

6.3 검정곡선의 작성

6.3.1 Dimethyl dithiocarbamic acid sodium 100mg/L acetone용액 1mL에 2M NaOH용액 50mL 및 methanol 50mL를 가하고 여기에 benzyl chloride 0.5mL를 가하여 분석조작법에 따라 benzyl화 반응을 행하여 n-hexane 전용 후 용매를 유거한다. 잔류물을 acetone으로 용해·희석하여 0.1~2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 농도로 단계적으로 조제하여 가스 크로마토그래프에 주입해서 peak 높이 또는 peak 면적을 측정해서 검량선을 작성한다. 미리 작성한 검정곡선식으로부터 티람(Thiram)의 양(ng)을 구한 후, 각 성분별 농도(mg/L)를 산출한다.

6.3.2 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재 분석하여야 한다.

7.0 결과보고

7.1 각 분석물질 별 봉우리의 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하고, 시료량(c , kg)으로 나누어 주고 최종부피(d , mL)와 분석물질의 농도(C , mg/L)를 구한다.

$$C_s(\text{mg/kg}) = \frac{A_x - b}{a} \times \frac{d}{c} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편값

c : 분석물질의 농도(mg/L)

d : 최종부피(mL)

8.0 참고자료

8.1 European Commission, Guidance Document on Residue Analytical Methods, SANCO/825/00 rev.7(200).

8.2 환경부, 골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정(2019. 01)

8.3 국립농산물품질관리원, 농산물 등의 유해물질 분석법(2012. 04).

8.4 US EPA Method 614, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

8.5 US EPA Method 622, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

9.0 부록

표 2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 25 % 이내
정확도	70 ~ 130 %

표 3. 가스크로마토그래프의 표준물질과 머무름 시간(예)

성 분 명	머무름 시간(분)
Thiram	27.6

표 4. 가스크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	DB-5(30 m × 0.25 mm ID, 0.25 μm)
운반기체(유속)	질소(1.0 mL/min)
주입구 온도	260 °C
분할 비(Split Ratio)	splitless
오븐 온도	80 °C(2 min) → 10 °C/min → 200 °C(2 min) → 300 °C
검출기	질소인검출기(NPD)

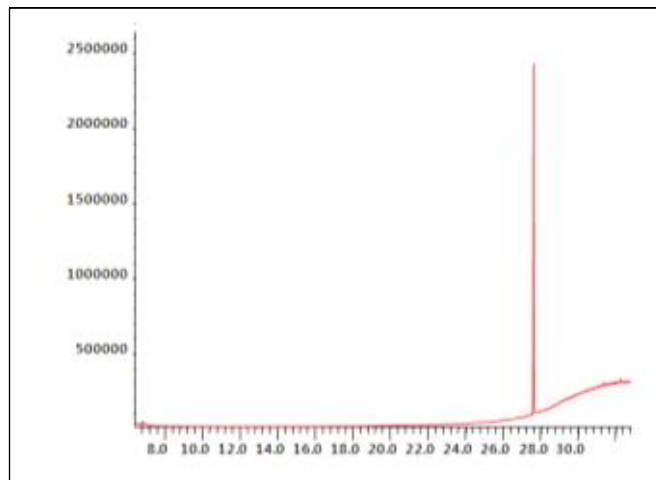


그림1. 표준물질 GC 크로마토그램(Thiram)

골프장 수질 중 잔류농약 분석법

아зок시스트로빈, 카두사포스, 클로로탈로닐, 클로르피리포스, 다이아지논,
디클로르보스, 디클로베닐, 디메토에이트, 디니코나졸, 페니트로티온,
피프로닐, 플루톨라닐, 포스티아제이트, 이프로디온, 포레이트, 피리메타닐,
테부코나졸, 티플루자마이드, 트리플록시스트로빈,
트리플루미졸-기체크로마토그래피-질량분석법

(Azoxystrobin, Cadusafos, Chlorothalonil, Diazinon, Dichlobeni, Dichlorvos, Dimethoate,
Diniconazole, Fenitrothion, Fipronil, Flutolanil, Fosthiazate, Iprodione, Phorate, Pyrimethanil,
Tebuconazole, Thifluzamide, Trifloxystrobin,
Triflumizole- Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 골프장 수질에 함유되어 있는 아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로르보스(Dichlorvos), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 골프장 토양 수질을 디클로로메탄으로 추출하여 농축한 후 기체크로마토그래피-질량분석기(gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 골프장 수질에 함유되어 있는 잔류농약 23종을 측정하는 기체크로마토그래프/질량분석기법이며, 유효측정농도는 0.0005 mg/L이다.

1.3 간섭물질

분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

2.0 용어정의

분석대상 농약성분은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 농약성분

NO.	국문명	영문명	CAS NO.
1	디클로르보스	Dichlorvos	62-73-7
2	디클로베닐	Dichlobenil	1194-65-6
3	카두사포스	Cadusafos	95465-99-9
4	포레이트	Phorate	298-02-2
5	디메토에이트	Dimethoate	60-51-5
6	다이아지논	Diazinon	333-41-5
7	피리메타닐	Pyrimethanil	53112-28-0
8	클로로탈로닐	Chlorothalonil	1897-45-6
9	페니트로티온	Fenitrothion	122-14-5
10	클로르피리포스	Chlorpyrifos	2921-88-2
11	포스티아제이트	Fosthiazate	98886-44-3
12	피프로닐	Fipronil	120068-37-3
13	트리플루미졸	Triflumizole	68694-11-1
14	플루톨라닐	Flutolanil	66332-96-5
15	티플루자마이드	Thifluzamide	130000-40-7
16	디니코나졸	Diniconazole	83657-24-3
17	트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	141517-21-7
18	테부코나졸	Tebuconazole	107534-96-3
19	이프로디온	Iprodione	36734-19-7
20	아зок시스트로빈	Azoxystrobin	131860-33-8

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20~0.35 mm, 필름두께 0.1~0.5 μm , 길이 30~60 m의 DB-5MS 등의 모세관 컬럼이나 이와 동등한 분리능을 가진 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999 % 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료주입부 온도는 220 ~ 260 $^{\circ}\text{C}$, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(80 ~ 300 $^{\circ}\text{C}$)조작한다.

3.2 질량분석기

3.2.1 질량분석기는 사중극자형(quadrupole) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.2 이온화방식은 전자충격(electron impact, EI)을 사용하고 이온화에너지는 70 eV으로 고정한다.

3.2.3 검출방법은 선택이온검출법(selected ion monitoring, SIM)을 사용하고, 이온질량수(m/z)는 표1를 참고한다.

3.2.4 연결관의 온도는 280 °C로 한다.

3.3 농축장치

구데르나다니쉬(K.D.) 농축기 또는 회전증발농축기를 사용하거나 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤

아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.09)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 노말헥산

노말헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulphate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 바탕시험 할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 플로리실

플로리실은 입경 147 ~ 246 μm 로, 130 °C에서 3시간 건조 후 데시케이터에서 30분간 방냉한 것을 사용한다. 또는 시판용 플로리실 카트리지를 사용할 수 있다.

4.1.5 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 염화나트륨

염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.45) 50 g을 정제수 500 mL에 녹이고 추출용매 10 mL를 넣고 흔들어 혼합한 다음 추출용매 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 아이зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로르보스(Dichlorvos), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole) 0.100 g을 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액

아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로르보스(Dichlorvos), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole) 표준원액을 단계적으로 아세톤:노말헥산=1:1 으로 희석하여 분석에 알맞은 농도로 제조한다. 검정곡선 작성 시 제조한다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

5.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

5.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

5.3 검정곡선의 작성 및 검증

5.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

5.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검정곡선 작성 시의 값과 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재 작성이 요구된다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하여 구한다.

5.4.2 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 70 ~ 130 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 산출하며 측정한 결과 25 % 이내 이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

5.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 2와 같다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

6.1.2 시료 500 mL를 1 L 분액깔때기에 취하고, 염화나트륨 과포화용액 약 50 mL를 넣는다.

6.1.3 디클로로메탄 50 mL를 넣어 5분간 강하게 흔들어 섞은 다음 가만히 두었다가 물층을 다른 분액깔때기(B)에 취한다.

6.1.4 분액깔때기(B)에 추출용매 50 mL를 넣어 같은 방법으로 추출한다.

6.1.5 무수황산나트륨을 이용하여 추출물 중의 수분을 제거한다.

6.1.6 6.1.5의 액을 구테르나다니쉬(KD) 농축기 또는 회전증발농축기로 1 mL까지 농축하여 시험용액으로 한다.

6.2 정제

6.2.1 플로리실

6.2.1.1 안지름 10 mm, 길이 10 mm의 유리관 하부에 콕을 부착한 것으로 밑바닥에 탈지면 또는 유리섬유를 깔고 플로리실 1 g을 크로마토그래프용 노말헥산에 침적시켜 충전하고 상부에 크로마토그래프용 무수황산나트륨을 넣고 소량의 노말헥산으로 안정화시킨다.

6.2.1.2 농축액을 플로리실 컬럼의 상부에 조용히 옮기고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 한 다음 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(3:7) 2 mL씩으로 플라스틱 및 컬럼의 내벽을 수회 씻어서 넣고, 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(3:7) 50 mL를 넣은 분액깔때기를 연결하여 컬럼과 분액깔때기의 콕을 열고 매초 한 방울의 속도로 유출시킨다.

6.2.1.3 유출액은 플로리실컬럼 용출실험에서 얻어진 분석대상성분의 유출 범위량까지 받아 농축기의 플라스크에 옮기고 농축기에서 액량이 5 mL이하가 될 때까지 농축한다. 유출액은 실온에서 조용히 공기(또는 질소)를 송기하여 잔류 유기용매를 1 mL 이하로 휘발시킨다. 잔류물에 크로마토그래프용 노말헥산+아세톤(1:1)을 1 mL까지 정확히 넣어 녹이고 시료용액으로 한다.

[주 1] 플로리실컬럼 용출실험은 다음과 같이 수행한다. 아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로르보스(Dichlorvos), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로타온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole) 혼합 표준용액을 컬럼에 조용히 넣고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 조절한다. 크로마토그래프용 아세톤 2 mL로 컬럼의 내벽을 씻어준 다음 콕을 열어 액면을 조절하고 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(3:7) 200 mL를 넣은 분액깔때기를 연결하여 컬럼과 분액깔때기의 콕을 열고 매초 한방울의 속도로 유출시킨다. 유출액을 10 mL단위로 시험관에 분취하여 각각 순서에 따라 일정량을 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로르보스(Dichlorvos), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로타온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미졸(Triflumizole)의 유출시점과 종료점을 확인한다.

6.3 분석방법

전처리에서 얻어진 시료용액 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 같은 조건에서 작성된 아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 다이아지논(Diazinon), 디클로르보스(Dichlorvos), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로타온

(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미줄(Triflumizole) 표준액의 크로마토그램과 비교한다.

6.4 검정곡선의 작성

6.4.1 표준용액 0.1 ~ 5.0 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 기체크로마토그래프용 노말헥산+아세톤(1:1)을 넣어 표선을 채운 다음 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 각 성분의 양과 피크의 높이 또는 면적과의 관계식을 작성한다. 미리 작성한 검정곡선식으로부터 아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 카두사포스(Cadusafos), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클로르피리포스(Chlorpyrifos), 디아지논(Diazinon), 디클로르보스(Dichlorvos), 디클로베닐(Dichlobenil), 디메토에이트(Dimethoate), 디니코나졸(Diniconazole), 페니트로티온(Fenitrothion), 피프로닐(Fipronil), 플루톨라닐(Flutolanil), 포스티아제이트(Fosthiazate), 이프로디온(Iprodione), 포레이트(Phorate), 피리메타닐(Pyrimethanil), 테부코나졸(Tebuconazole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin), 트리플루미줄(Triflumizole)의 양(ng)을 구한 후, 각 성분별 농도(mg/L)를 산출한다.

6.4.2 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재 분석하여야 한다.

7.0 결과보고

7.1 각 분석물질 별 봉우리의 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하여, 시료량(c mL)으로 나누어 주고 마지막으로 최종부피(d mL)를 곱하여 분석물질의 농도(C_s , mg/L)를 구한다.

$$C_s(mg/L) = \frac{A_x - b}{a} \times \frac{d}{c} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편값

8.0 참고자료

8.1 European Commission, Guidance Document on Residue Analytical Methods, SANCO/825/00 rev.7(200).

8.2 환경부, 골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정(2019. 01)

8.3 국립농산물품질관리원, 농산물 등의 유해물질 분석법(2012. 04).

8.4 환경부, 먹는 물 수질공정시험기준

8.5 US EPA Method 614, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

8.6 US EPA Method 622, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

8.7 Standard Method 6410B, 2005, Extractable base/neutrals and acids in water by LLE GC/MS

8.8 Pesticide Protocols, Human Press, 2006

9.0 부록

표 2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0005 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 25 % 이내
정확도	70 ~ 130 %

표 3. 분석대상 농약의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	정량이온 (m/z)	확인이온 (m/z)
Dichlorvos	221	109	185
Dichlobenil	171	171	173
Cadusafos	270	159	158
Phorate	260	75	121
Dimethoate	229	87	93
Diazinon	304	137	304
Pyrimethanil	199	198	199
Chlorothalonil	265.9	266	133
Fenitrothion	277	125	277
Chlorpyrifos	351	197	314
Fosthiazate	283	195	97
Fipronil	437	367	369
Triflumizole	346	73	278
Flutolanil	323	173	145
Thifluzamide	528	194	166
Diniconazole	326	268	270
Trifloxystrobin	408	116	131
Tebuconazole	308	125	250
Iprodione	330	314	187
Azoxystrobin	403	344	388

표 4. 기체크로마토그래프-질량분석법의 표준물질과 머무름 시간(예)

성 분 명	머무름 시간(분)
Dichlorvos	8.35
Dichlobenil	9.76
Cadusafos	14.09
Phorate	14.17
Dimethoate	14.55
Diazinon	15.37
Pyrimethanil	15.50
Chlorothalonil	15.90
Fenitrothion	17.79
Chlorpyrifos	18.33
Fosthiazate	18.90/18.98
Fipronil	19.58
Triflumizole	20.21
Flutolanil	21.38
Thifluzamide	21.88
Diniconazole	23.13
Trifloxystrobin	24.40
Tebuconazole	25.11
Iprodione	26.07
Azoxystrobin	33.57

표 5. 기체크로마토그래프-질량분석기 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	DB-5MS(30 m × 0.25 mm ID, 0.25 μm)
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)
주입구 온도	260 °C
분할 비(Split Ratio)	splitless
오븐 온도	80 °C(2 min) → 10 °C/min → 200 °C(2 min) → 5 °C/min → 260 °C(2 min) 10 °C/min → 300 °C(2 min)
이온화전압(ionization voltage)	EI 70 eV
검출기	선택이온 검출법 : 각 물질별 이온질량수 입력

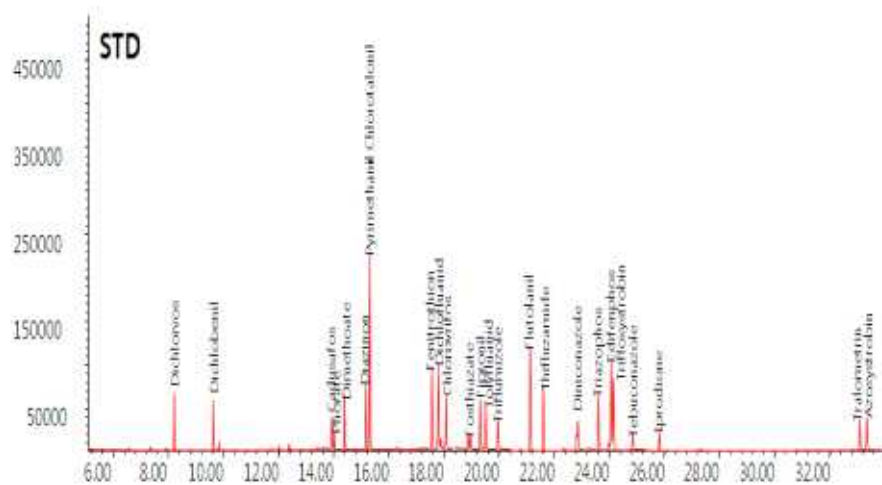


그림 1. 표준물질의 GC-MS 크로마토그램

[Dichlorvos, Dichlobenil, Cadusafos, Phorate, Dimethoate, Diazinon, Pyrimethanil, Chlorothalonil, Fenitrothion, Chlorpyrifos, Fosthiazate, Fipronil, Triflumizole, Flutolanil, Thifluzamide, Diniconazole, Trifloxystrobin, Tebuconazole, Iprodione, Azoxystrobin]

골프장 수질 중 잔류농약 분석법
프로파모카브하이드로클로라이드, 아세페이트
-기체크로마토그래피-질량분석법

(Propamocarb-hydrochloride, Acephate - Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 골프장 수질에 함유되어 있는 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 골프장 수질 시료를 바로 농축한 후 기체크로마토그래피-질량분석기(gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 골프장 수질에 함유되어 있는 잔류농약 2종을 측정하는 기체크로마토그래프/질량분석기법이며, 유효측정농도는 0.0005 mg/L이다.

1.3 간섭물질

분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

2.0 용어정의

분석대상 농약성분은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 농약성분

NO.	국문명	영문명	CAS NO.
1	프로파모카브하이드로클로라이드	Propamocarb-hydrochloride	25606-41-1
2	아세페이트	Acephate	30560-19-1

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20~0.35 mm, 필름두께 0.1~0.5 μm , 길이 30~60 m의 DB-5MS 등의 모세관 컬럼이나 이와 동등한 분리능을 가진 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999 % 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료주입부 온도는 220 ~ 260 $^{\circ}\text{C}$, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(80 ~ 300 $^{\circ}\text{C}$)조작 한다.

3.2 질량분석기

3.2.1 질량분석기는 사중극자형(quadrupole) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.2 이온화방식은 전자충격(electron impact, EI)을 사용하고 이온화에너지는 70 eV으로 고정한다.

3.2.3 검출방법은 선택이온검출법(selected ion monitoring, SIM)을 사용하고, 이온질량수(m/z)는 표2를 참고한다.

3.2.4 연결관의 온도는 280 $^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

3.3 농축장치

진공펌프가 연결된 회전증발농축기를 사용하거나 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤

아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.09)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 노말헥산

노말헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulphate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 바탕시험 할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 플로리실

플로리실은 입경 147 ~ 246 μm 로, 130 $^{\circ}\text{C}$ 에서 3시간 건조 후 데시케이터에서 30분간 방냉한 것을 사용한다. 또는 시판용 플로리실 카트리지 제품을 사용할 수 있다.

4.1.5 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μL 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate) 0.100 g을 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액

프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate) 표준원액을 단계적으로 아세톤:노말헥산=1:1 으로 희석하여 분석에 알맞은 농도로 제조한다. 검정곡선 작성 시 제조한다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

5.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

5.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

5.3 검정곡선의 작성 및 검증

5.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

5.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검정곡선 작성 시의 값과 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하여 구한다.

5.4.2 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 70 ~ 130 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 산출하며 측정한 결과 25 % 이내 이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

5.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 2와 같다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

6.1.2 시료 250 mL를 500 mL 플라스크에 취하고, 회전증발농축기를 사용하여 시료를 완전히 농축(건고) 후 아세톤 2 mL로 재용해 한다. 회전증발농축기는 진공펌프가 연결된 것을 사용하며 다음의 조건을 만족하는 제품 또는 동등 이상의 것을 사용한다.

표 2. 회전증발농축기 운전조건

구 분	운전조건	비 고
펌핑 속도	38 L/min	60 Hz에서 최대속도
최대 진공도	9 mbar	또는 7 torr
수욕조 온도	45 ~ 50 ℃	

6.2 정제

6.2.1 플로리실

6.2.1.1 안지름 10 mm, 길이 10 mm의 유리관 하부에 콕을 부착한 것으로 밑바닥에 탈지면 또는 유리섬유를 깔고 플로리실 1 g을 크로마토그래프용 노말헥산에 침적시켜 충전하고 상부에 크로마토그래프용 무수황산나트륨을 넣고 소량의 노말헥산으로 안정화시킨다.

6.2.1.2 농축액을 플로리실 컬럼의 상부에 조용히 옮기고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 한 다음 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(3:7) 2 mL씩으로 플라스크 및 컬럼의 내벽을 수회 씻어서 넣고, 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(3:7) 50 mL를 넣은 분액깔때기를 연결하여 컬럼과 분액깔때기의 콕을 열고 매초 한 방울의 속도로 유출시킨다.

6.2.1.3 유출액은 플로리실컬럼 용출실험에서 얻어진 분석대상성분의 유출 범위량까지 받아 농축기의 플라스크에 옮기고 농축기에서 액량이 5 mL이하가 될 때까지 농축한다. 유출액은 실온에서 조용히 공기(또는 질소)를 송기하여 잔류 유기용매를 1 mL 이하로 휘발시킨다. 잔류물에 크로마토그래프용 노말헥산+아세톤(1:1)을 1 mL까지 정확히 넣어 녹이고 시료용액으로 한다.

[주 1] 플로리실컬럼 용출실험은 다음과 같이 수행한다. 프로파모카브-HCl(Propamocarb-HCl), 아세페이트(Acephate) 혼합 표준용액을 컬럼에 조용히 넣고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 조절한다. 크로마토그래프용 아세톤 2 mL로 컬럼의 내벽을 씻어준 다음 콕을 열어 액면을 조절하고 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 아세톤+노말헥산(3:7) 200 mL를 넣은 분액깔때기를 연결하여 컬럼과 분액깔때기의 콕을 열고 매초 한방울의 속도로 유출시킨다. 유출액을 10 mL단위로 시험관에 분취하여 각각 순서에 따라 일정량을 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate)의 유출시점과 종료점을 확인한다.

6.2 분석방법

전처리에서 얻어진 시료용액 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 같은 조건에서 작성된 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-

hydrochloride), 아세페이트(Acephate) 표준액의 크로마토그램과 비교한다.

6.3 검정곡선의 작성

6.3.1 표준용액 0.1 ~ 5.0 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 기체크로마토그래프용 노말헥산+아세톤(1:1)을 넣어 표선을 채운 다음 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 각 성분의 양과 피크의 높이 또는 면적과의 관계식을 작성한다. 미리 작성한 검정곡선식으로부터 프로파모카브하이드로클로라이드(Propamocarb-hydrochloride), 아세페이트(Acephate)의 양(ng)을 구한 후, 각 성분별 농도(mg/L)를 산출한다.

6.3.2 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재 분석하여야 한다.

7.0 결과보고

7.1 각 분석물질 별 봉우리의 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하여, 시료량(c mL)으로 나누어 주고 마지막으로 최종부피(d mL)를 곱하여 분석물질의 농도(C_s , mg/L)를 구한다.

$$C_s(mg/L) = \frac{A_x - b}{a} \times \frac{d}{c} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편값

8.0 참고자료

8.1 European Commission, Guidance Document on Residue Analytical Methods, SANCO/825/00 rev.7(200).

8.2 환경부, 골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정(2019. 01)

8.3 국립농산물품질관리원, 농산물 등의 유해물질 분석법(2012. 04).

8.4 식품의약품안전청, 식품공전 10.1.4 - 식품 중 잔류농약 분석법

8.5 EN 15662 Method, European Standards, 2009

8.6 US GS Method 5660, 1995

8.7 Pesticide Protocols, Human Press, 2006

9.0 부록

표 3. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0005 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 25 % 이내
정확도	70 ~ 130 %

표 4. 분석대상 농약의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	정량이온 (m/z)	확인이온 (m/z)
Propamocarb-hydrochloride	224	58	129
Acephate	183	136	94

표 5. 기체크로마토그래프-질량분석법의 표준물질과 머무름 시간(예)

성 분 명	머무름 시간(분)
Propamocarb-hydrochloride	10.32
Acephate	10.84

표 6. 기체크로마토그래프-질량분석기 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	DB-5MS(30 m × 0.25 mm ID, 0.25 μm)
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)
주입구 온도	260 °C
분할 비(Split Ratio)	splitless
오븐 온도	80 °C(2 min) → 10 °C/min → 200 °C(2 min) → 300 °C
이온화전압(ionization voltage)	EI 70 eV
검출기	선택이온 검출법 : 각 물질별 이온질량수 입력

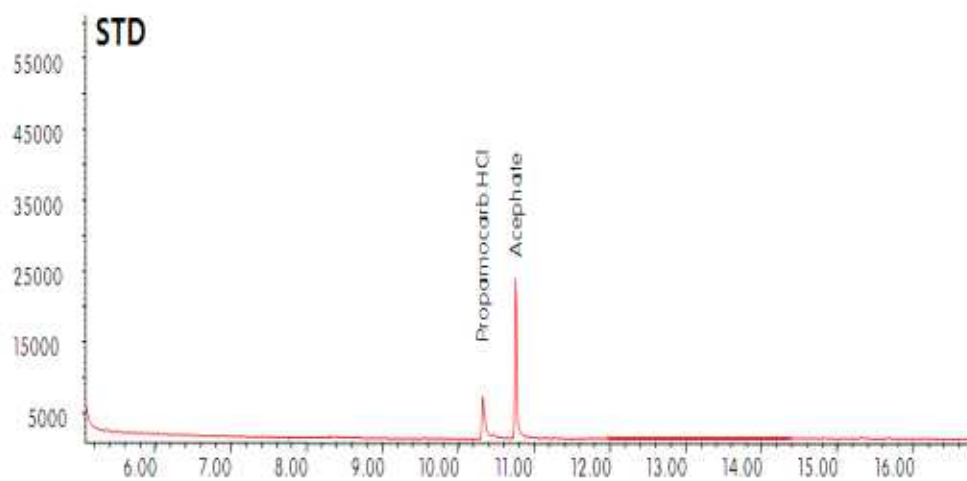


그림 1. 표준물질의 GC-MS 크로마토그램
(Propamocarb-HCl, Acephate)

골프장 수질 중 잔류농약 분석법
카벤다짐, 카바릴, 티오파네이트메틸
-고성능액체크로마토그래피법

(Carbendazim, Carbaryl, Thiophanate-methyl-High Performance Liquid Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 골프장 수질에 함유되어 있는 카벤다짐(Carbendazim), 카바릴(Carbaryl), 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 골프장 수질 시료를 디클로로메탄으로 추출하여 농축한 후 고성능액체크로마토그래프(High Performance Liquid chromatograph, HPLC)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 골프장 수질에 함유되어 있는 <표 1>에 나타나있는 잔류농약 2종을 측정하는 액체크로마토그래피법이며, 유효측정농도는 0.0005 mg/L이다.

1.3 간섭물질

분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

2.0 용어정의

분석대상 농약성분은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 농약성분

No.	국문명	영문명	CAS No.
1	카벤다짐	Carbendazim	10605-21-7
2	카바릴	Carbaryl	63-25-2
3	티오파네이트메틸	Thiophanate-methyl	23564-05-8

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프(High Performance Liquid chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 3 mm ~ 5 mm, 길이 15 cm ~ 25 cm의 스테인리스 강관에 옥타데실 실릴기(ODS)를 화학결합시킨 실리카겔(입경 5 μ m ~ 10 μ m)을 충전한 것 또는 이와 동등의 분리능을 갖는 것(Shiseido Capcell Pak C18 등)을 택하여 시험한다.

3.1.2 이동상은 아세토니트릴 : 정제수 (60 : 40)의 혼합비로 사용하고 유속은 0.7~1.0 mL/min으로 사용한다.

3.2 자외선 검출기

3.2.1 자외선 검출기(UV detector)는 235 nm에서 검출할 수 있는 것으로 사용한다.

3.3 농축장치

구데르나다니쉬(K.D.) 농축기 또는 회전증발농축기를 사용하거나 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.4 질소농축기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세토니트릴

아세토니트릴(Acetonitrile, CH₃CN, 분자량 : 41.05)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄(Dichloromethane)

디클로로메탄(methylene chloride, CH₂Cl₂, 분자량 : 84.93) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μ L 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 정제수

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulphate, Na₂SO₄, 분자량 : 142.04)은 바탕시험 할 때 표

준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 카벤다짐(Carbendazim, $C_9H_9N_3O_2$, 분자량 : 191.19), 카바릴 (Carbaryl, $C_{12}H_{11}NO_2$, 분자량 : 201.22) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl, $C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$, 분자량 : 342.39) 0.100 g을 각각 취하여 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 한다.

이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액

카벤다짐(Carbendazim, $C_9H_9N_3O_2$, 분자량 : 191.19), 카바릴 (Carbaryl, $C_{12}H_{11}NO_2$, 분자량 : 201.22) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl, $C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$, 분자량 : 342.39) 표준원액을 단계적으로 아세토니트릴로 희석하여 분석에 알맞은 농도로 제조한다. 검정곡선 작성 시 제조한다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

5.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

5.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

5.3 검정곡선의 작성 및 검증

5.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

5.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검정곡선 작성 시의 값과 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하여 구한다.

5.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과 값과 인증 값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대백분율로서 나타내고 그 값이 70 ~ 130 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 산출하며 측정된 결과 25 % 이내 이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

5.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 2와 같다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

6.1.2 시료 500 mL를 1 L 분액깔때기(A)에 취하고, 추출용매(Dichloromethane) 50 mL를 넣어 5분간 강하게 흔들어 섞은 다음 Dichloromethane층을 다른 분액깔때기(B)에 취한다.

6.1.3 분액깔때기(A)에 추출용매 50 mL를 넣어 같은 방법 2번 추출한다.

6.1.4 무수황산나트륨을 이용하여 추출물 중의 수분을 제거한다.

6.1.5 6.1.4의 액을 질소농축기로 건고한 후 아세토니트릴 1 mL로 용해하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

전처리에서 얻어진 시료용액 일정량을 미량주사기를 사용하여 액체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 같은 조건에서 작성된 카벤다짐(Carbendazim, $C_9H_9N_3O_2$, 분자량 :

191.19) ,카바릴 (Carbaryl, $C_{12}H_{11}NO_2$, 분자량 : 201.22) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl , $C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$, 분자량 :342.39) 표준액의 크로마토그램과 비교한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준용액 0.5 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 액체크로마토그래프용 아세토니트릴을 넣어 표선을 채운 다음 일정량을 미량주사기를 사용하여 액체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 각 성분의 양과 피크의 높이 또는 면적과의 관계식을 작성한다. 미리 작성한 검정곡선식으로부터 카벤다짐(Carbendazim, $C_9H_9N_3O_2$, 분자량 : 191.19) ,카바릴 (Carbaryl, $C_{12}H_{11}NO_2$, 분자량 : 201.22) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl , $C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$, 분자량 :342.39) 양(ng)을 구한 후, 각 성분별 농도(mg/L)를 산출한다.

7.3.2 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재 분석하여야 한다.

8.0 결과보고

8.1 각 분석물질 별 봉우리의 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하여 분석물질의 농도(C_s , mg/L)를 구한다.

$$C_s(mg/L) = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기
 b : 검정곡선의 절편값

9.0 참고자료

9.1 European Commission, Guidance Document on Residue Analytical Methods, SANCO/825/00 rev.7(200).

9.2 환경부, 골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정(2019. 01)

9.2 국립농산물품질관리원, 농산물 등의 유해물질 분석법(2012. 04).

9.3 식품의약품안전청, 식품공전 10.1.4 - 식품 중 잔류농약 분석법

9.4 US EPA Method 614, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

9.5 US EPA Method 622, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

9.6 Standard Method 6410B, 2005, Extractable base/neutrals and acids in water by LLE GC/MS

10.0 부록

표 2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0005 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 25 % 이내
정확도	70 ~ 130 %

표 3. 액체크로마토그래프-질량분석법의 표준물질과 머무름 시간(예)

성 분 명	머무름 시간(분)
Carbendazim	2.816
Thiophanate-methyl	3.448
Carbaryl	4.223

표 4. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C18(250mm×4.6mm,5μm)
유속	0.7 mL/min
컬럼 온도	40 ℃
이동상	초순수/Acetonitrile =40/60
InjectionVolume	10uL
검출기	235 nm

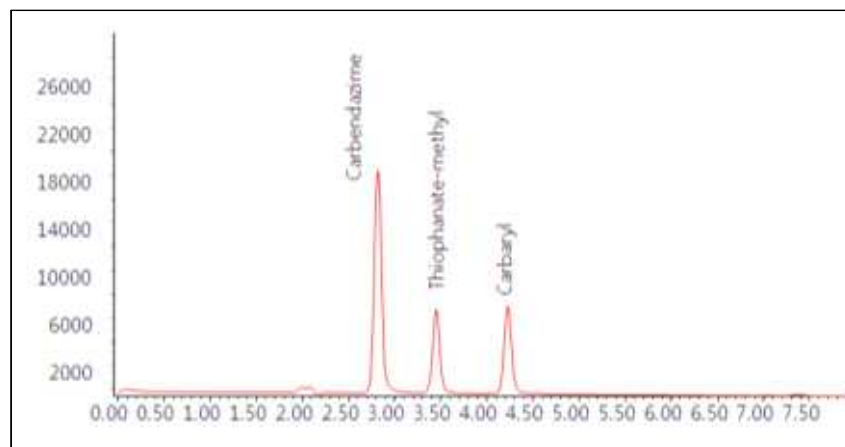


그림 1. 표준물질의 액체 크로마토그램
(Carbendazim, Carbaryl, Thiophanate-methyl)

골프장 수질 중 잔류농약 분석법

옥신코퍼, 티람 - 고성능액체크로마토피법

(Oxine-copper, Thiram -High Performance Liquid Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 골프장 수질에 함유되어 있는 옥신코퍼(Oxine-copper), 티람(Thiram)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 골프장 수질 시료를 벤젠코폴리머중합체가 함유된 카트리지로 고상추출한 다음, 아세토니트릴로 재용출하고 농축한 후 고성능액체크로마토그래프(high performance liquid chromatograph, HPLC)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험기준은 골프장 수질에 함유되어 있는 잔류농약 2종을 측정하는 액체크로마토그래프법이며, 유효측정농도는 0.0005 mg/L이다.

1.3 간섭물질

분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

2.0 용어정의

분석대상 농약성분은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 농약성분

No.	국문명	영문명	CAS NO.
1	옥신코퍼	Oxine-copper	10380-28-6
2	티람	Thiram	137-26-8

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 3 mm ~ 5 mm, 길이 15 cm ~ 25 cm의 스테인리스 강관에 옥타데실 실릴기(ODS)를 화학결합시킨 실리카겔(입경 5 μ m ~ 10 μ m)을 충전한 것 또는 이와 동등의 분리능을 갖는 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 이동상은 0.05 M 인산완충액 : 아세토니트릴 (40 : 60)의 혼합비로 사용하고 유속은 0.7~1.0 mL/min으로 사용한다.

3.2 자외선 검출기

자외선 검출기의 파장은 Oxine-copper 235 nm, Thiram 270 nm를 택하여 사용한다.

3.3 농축장치

구테르나다니쉬(K.D.) 농축기 또는 회전증발농축기를 사용하거나 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.4 벤젠코폴리머중합체 카트리지

SDVB(Stylenedivinylbenzen) 벤젠코폴리머중합체가 함유된 카트리지(265 mg)를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세토니트릴

아세토니트릴(acetonitrile, CH₃CN, 분자량 : 41.05)은 바탕시험 할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 클로로포름

클로로포름(chloroform, CHCl₃, 분자량 : 119.38) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μ L 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 정제수

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 인산염

인산염 0.0069 g을 물에 녹여 1 L로 한다. 사용하기 전에 여과하고 헬륨으로 기체를 제거 한다.

4.1.5 아세톤

아세톤(acetone, CH₃COCH₃, 분자량 : 58.08) 100 mL를 약 1 mL ~ 5 mL로 농축한 것을 5 μ L 취하여 기체크로마토그래프에 주입할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 2 % 디에틸렌글리콜

디에틸렌글리콜(diethylene glycol, $C_4H_{10}O_3$, 분자량: 106.12) 2 g을 아세톤에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.7 0.1 mg/L 염산(Hydrochloric acid)

염산(hydrochloric acid ,HCl) 0.1 mg을 정제수에 녹여 1L로 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 옥신코퍼(Oxine-copper , $C_{18}H_{12}CuN_2O_2$ 분자량 :351.85) 0.100 g을 취하여 클로로포름에 녹여 100 mL로 한다. 고순도의 티람(Thiram, $C_6H_{12}N_2S_4$, 분자량 :221.25) 0.100 g을 취하여 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액

옥신코퍼(Oxine-copper), 티람(Thiram) 표준원액을 단계적으로 아세토니트릴로 희석하여 분석에 알맞은 농도로 제조한다. 검정곡선 작성 시 제조한다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 방법검출한계 및 정량한계

5.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

5.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

5.2 방법바탕시료의 측정

5.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

5.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

5.3 검정곡선의 작성 및 검증

5.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

5.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검정곡선 작성 시의 값과 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

5.4 정확도 및 정밀도

5.4.1 정확도와 정밀도는 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여 6.0 분석절차와 동일하게 측정하여 구한다.

5.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과 값과 인증 값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 정확도는 4회 이상 측정한 평균값과 인증된 농도 또는 제조한 농도에 대한 상대백분율로서 나타내고 그 값이 70 ~ 130 % 이내이어야 한다.

5.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 산출하며 측정된 결과 25 % 이내 이어야 한다.

5.5 내부정도관리 주기 및 목표

5.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

5.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

5.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 2와 같다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

6.1.2 시료 250 mL를 1 L 삼각플라스크에 취하고, 0.1 mg/L 염산을 가해 pH 3.5 조절한다.

6.1.3 벤젠코폴리머중합체 카트리지(265 mg)를 아세토니트릴 5mL과 초순수 5 mL를 차례대로 흘려 안정화시킨다.

6.1.4 시료 250 mL를 통수 시킨 후 카트리지를 정제수 10 mL로 흘려보낸다.

6.1.5 유출액을 버리고 약 10분간 공기를 흡입시켜 수분을 제거 한다.

6.1.6 수분을 제거한 카트리지에 아세토니트릴 5 mL를 전개하여 용출액을 100 mL 둥근바닥 플라스크에 받고 2 % 디에틸렌글리콜 아세톤 용액 0.5 mL를 가하여 40 °C에서 1 mL 까지 농축한다.

6.1.7 감압농축한 시료를 질소기류하에서 건조한다.

6.1.8 이 잔류물에 정제수 및 아세토니트릴(13 : 7)혼액 2 mL를 가해 시험용액으로 한다.

6.2 분석방법

전처리에서 얻어진 시료용액 일정량을 미량주사기를 사용하여 액체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 같은 조건에서 작성된 옥신코퍼(Oxine-copper), 티람(Thiram) 표준액의 크로마토그램과 비교한다.

6.3 검정곡선의 작성

6.3.1 표준용액 0.5 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 액체크로마토그래프용 아세토니트릴을 넣어 표선을 채운 다음 일정량을 미량주사기를 사용하여 액체크로마토그래프에 주입하고 크로마토그램을 작성하여 각 성분의 양과 피크의 높이 또는 면적과의 관계식을 작성한다. 미리 작성한 검정곡선식으로부터 옥신코퍼(Oxine-copper), 티람(Thiram)의 양(ng)을 구한 후, 각 성분별 농도(mg/L)를 산출한다.

6.3.2 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재 분석하여야 한다.

7.0 결과보고

7.1 각 시료 별 크로마토그램으로부터 각 물질에 해당되는 피크의 높이 또는 면적을 측정한 후 다음의 식을 사용하여 농도(mg/L)를 계산한다.

$$\text{농도}(mg/L) = \frac{A_s \times V_f}{W_d \times V_i} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 검정곡선에서 얻어진 분석성분의 양(ng)

V_f : 최종액량(mL)

W_d : 시료의 량(mL)

V_i : 시료의 주입량(μL)

8.0 참고자료

8.1 European Commission, Guidance Document on Residue Analytical Methods, SANCO/

825/00 rev.7(200).

8.2 환경부, 골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정(2019. 01)

8.3 국립농산물품질관리원, 농산물 등의 유해물질 분석법(2012. 04).

8.4 US EPA Method 614, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

8.5 US EPA Method 622, 1982, The Determination Of Organophosphorus Pesticides In Industrial And Municipal Wastewater

8.6 Standard Method 6410B, 2005, Extractable base/neutrals and acids in water by LLE GC/MS

9.0 부록

표 2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0005 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 25 % 이내
정확도	70 ~ 130 %

표 3. 액체크로마토그래프-질량분석법의 표준물질과 머무름 시간(예)

성 분 명	머무름 시간(분)
Oxine-copper	9.0
Thiram	12.2

표 4. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C18(250mm×4.6mm,5μm)
유속	0.7 mL/min
컬럼 온도	40 ℃
이동상	0.05M 인산완충액/Acetonitrile =60/40-40/60(40min)
InjectionVolume	30uL
검출기	UVD Oxine-copper : 235nm / Thiram : 270nm

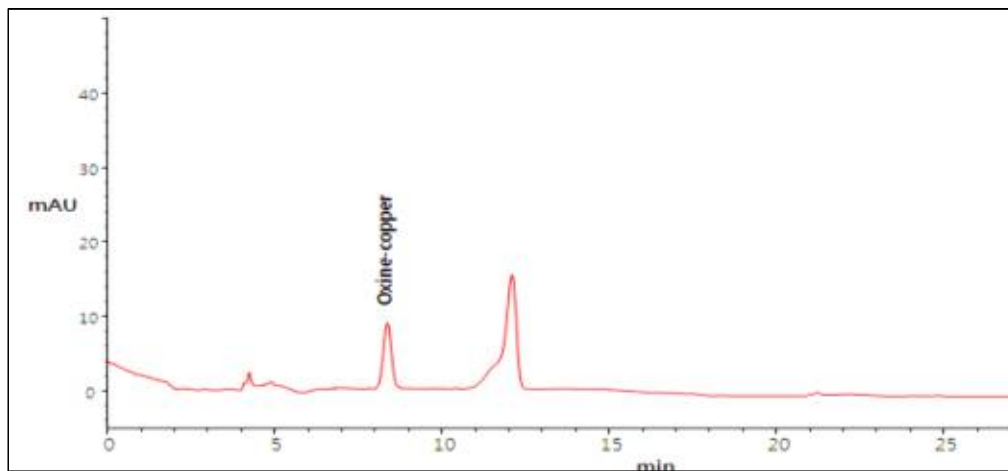


그림 1. 표준물질의 액체크로마토그램(Oxine-copper)

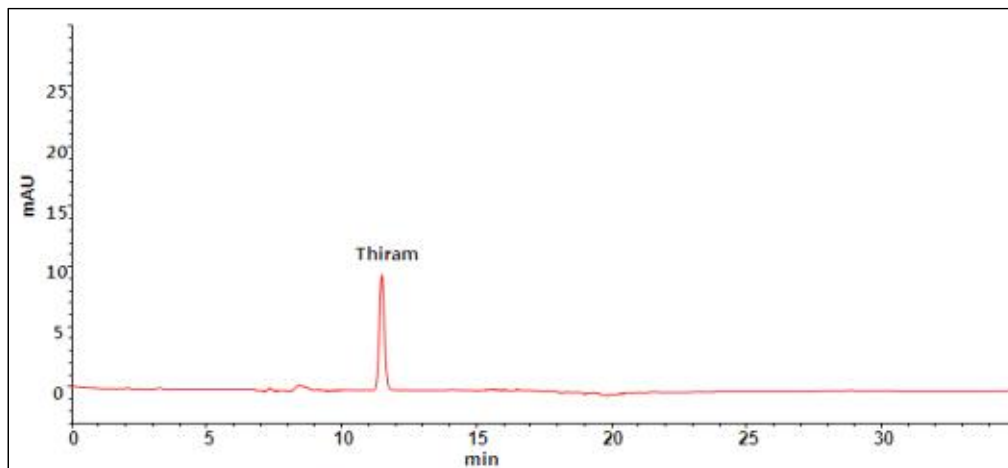


그림 2. 표준물질의 액체크로마토그램(Thiram)